

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones	Ninguna de las opciones	todas las opciones	Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Documentación detallada sobre procesos computacionales

Pregunta 2: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.

Pregunta 3: ¿Cuál son los primeros pasos típicamente considerados en el ciclo de ciencia de datos? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Adquisición y exploración de los datos.	Evaluación y despliegue del modelo.	Despliegue y evaluación del modelo.	Comunicación y transformación de los resultados.	Modelado y Adquisición de los datos.

Pregunta 4: La función table sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Crear tablas de frecuencia a partir de vectores o factores.	Filtrar filas de una tabla basadas en una condición.	Cambiar el nombre de las columnas de una tabla.	Realizar cálculos estadísticos descriptivos como la media.	Unir dos tablas horizontalmente.

Pregunta 5: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Visualizar la distribución de una variable categórica.	Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos

Pregunta 6: Los arreglos de datos con estructura tabular que nos resultan óptimos para hacer gran parte del ciclo de ciencia de datos son: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Las data frames	las listas con distintas cantidades de elementos	los vectores con números imaginarios	Las matrices.	Los vectores atómicos.

Pregunta 7: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
tibble	character	numeric	data frame	lista

Pregunta 8: Los argumentos de las funciones se pueden indicar: (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
solo por nombre	solo por proceso	de manera aleatoria	solo posicionalmente	Tanto por su posición como por su nombre.

Pregunta 9: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Compartir el código directamente en redes sociales	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.

Pregunta 10: El uso de la función View se recomienda (1pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Para visualizar grandes conjuntos de datos en la consola.	Para guardar un objeto de R en un archivo externo.	Para inspeccionar de manera interactiva el contenido de un data frame u otro objeto de datos.	Para realizar cálculos estadísticos rápidos.	dentro de documentos qmd

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2ptos.)

para el producto: huevos, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característcas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4ptos.)